Qué hemos visto hasta ahora

Problema: Buscar elementos en una lista arbitraria ->Ordenar

Porqué?

- Ordenar es mas lento(n^2) que buscar O(n)
- Y si queremos buscar M veces?
- Y si queremos modificar la lista? Agregar, modificar, eliminar

Ordenación:

- Selection sort seleccionar ordenadamente O(n^2)
- Insertion sort insertar en forma ordenada mejor caso O(n), promedio y peor O(n^2)
- Merge sort (hoy)

Merge Sort

Clase 03

IIC 2133 coordinado

Prof. Diego Arroyuelo, Mario Droguett, Eduardo Bustos

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	?	?	?	?
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

SelectionSort in place

input : Secuencia $A[0 \dots n-1]$, largo $n \geq 2$
output: $\varnothing$

```
SelectionSort (A, n):
    for i = 0 ... n − 2 :
        min ← i
        for j = i + 1 ... n − 1 :
            if A[j] < A[min] :
                min ← j
        A[i] ⇋ A[min]
```

SelectionSort e InsertionSort in place

```
SelectionSort (A, n):
    for i = 0 ... n − 2 :
        min ← i
        for j = i + 1 ... n − 1 :
            if A[j] < A[min] :
                min ← j
        A[i] ⇋ A[min]
```

```
InsertionSort (A, n):
    for i = 1 ... n − 1 :
        j ← i
        while (j > 0) ∧ (A[j] < A[j − 1]) :
            A[j] ⇋ A[j − 1]
            j ← j − 1
```

Ordenación hasta ahora

`SelectionSort`

- No tiene un mejor caso que sea *mejor* que su peor caso: $\mathcal{O}(n^2)$
- Siempre revisa la secuencia completa para determinar el mínimo

`InsertionSort`

- Cuando la secuencia está ordenada toma $\mathcal{O}(n)$
- En el caso promedio es $\mathcal{O}(n^2)$, tomando el promedio sobre todas las permutaciones igualmente probables
- Argumentamos esto mediante conteo de inversiones en cada permutación

¿Podemos tener un algoritmo de ordenación
con mejor complejidad que $\mathcal{O}(n^2)$ en el peor caso?

Hay esperanza: corregir varias inversiones a la vez

Ejemplo

Recordemos que el siguiente arreglo tiene 9 inversiones

34	8	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

Si intercambiamos 34 y 8:

8	34	64	51	32	21
0	1	2	3	4	5

- Corregimos $(0, 1)$

Si intercambiamos 34 y 21:

21	8	64	51	32	34
0	1	2	3	4	5

- Corregimos $(0, 4)$, $(0, 5)$, $(4, 5)$

Un escenario relacionado

Consideremos una secuencia parcialmente ordenada

Para ser más precisos, una secuencia que está formada por dos sub-secuencias ordenadas

8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Además, sabemos exactamente dónde comienza la segunda sub-secuencia ordenada

¿Cómo aprovechamos este hecho para ordenar la secuencia completa?

Primer intento: `InsertionSort`

Estado inicial

A_1								A_2			
8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

`InsertionSort` no intercambia nada del tramo A_1 y los índices i, j llegan al tramo A_2

								$j = 9$ ↓			
8	20	29	40	50	60	70	82	15	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								↑ $i = 9$			

Hasta este punto la ejecución es $\mathcal{O}(n)$

Primer intento: `InsertionSort`

El valor 15 se va intercambiando hasta llegar a su posición final $j = 2$

$j = 2$ ↓

8	15	20	29	40	50	60	70	82	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

↑ $i = 9$

En la siguiente iteración,

$j = 10$ ↓

8	15	20	29	40	50	60	70	82	32	41	65
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

↑ $i = 10$

Conclusión: en este tramo el algoritmo vuelve a ser $\mathcal{O}(n^2)$

Hoy veremos una mejor estrategia para aprovechar el orden

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo `Merge` para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de `Merge` y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de `Merge`
- ☐ Comprender el uso de `Merge` como algoritmo de ordenación general en `MergeSort`
- ☐ Determinar la complejidad de `MergeSort`

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Mezcla (*merge*) de secuencias ordenadas

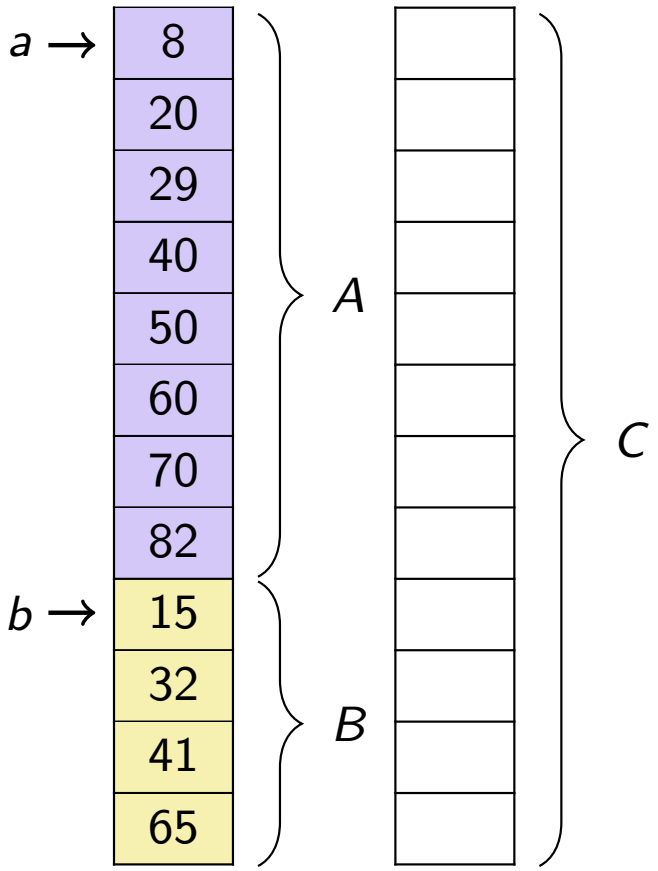
Proponemos el siguiente algoritmo para combinar dos secuencias ordenadas para formar una nueva **ordenada**

input : Secuencias ordenadas A y B
output: Nueva secuencia ordenada C

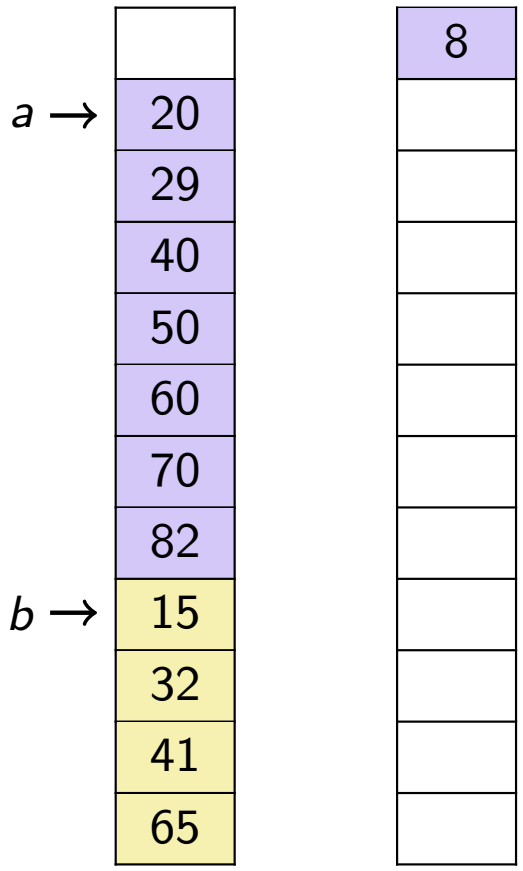
Merge(A, B)**:**

1 Iniciamos C vacía
2 Sean a y b los primeros elementos de A y B
3 Extraer de su secuencia respectiva el menor entre a y b
4 Insertar el elemento extraído al final de C
5 Si quedan elementos en A **y** B, volver a línea 2
6 Concatenar C con la secuencia que aún tenga elementos
7 **return** C

Merge: Ejemplo de ejecución

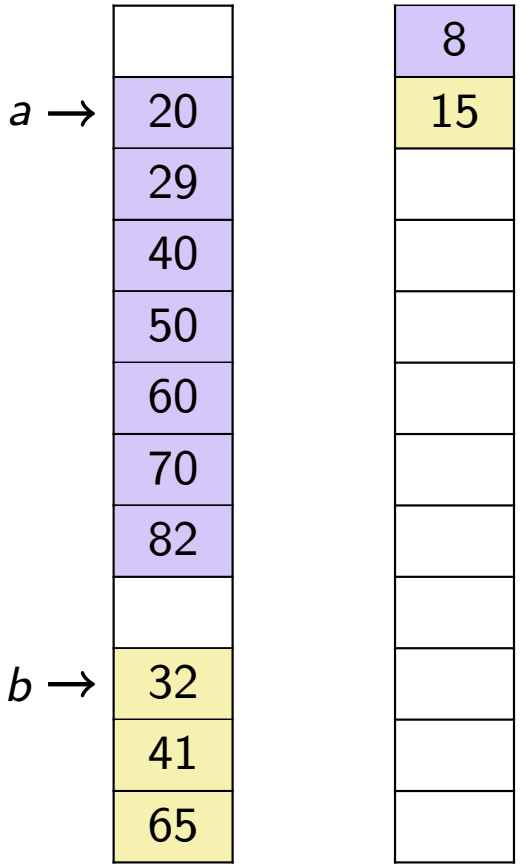


Estado inicial

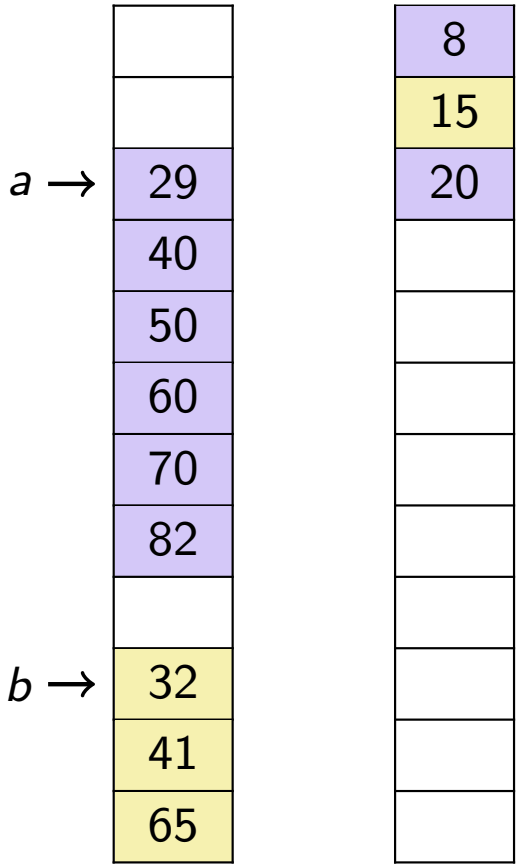


Estado luego de la primera iteración

Merge: Ejemplo de ejecución

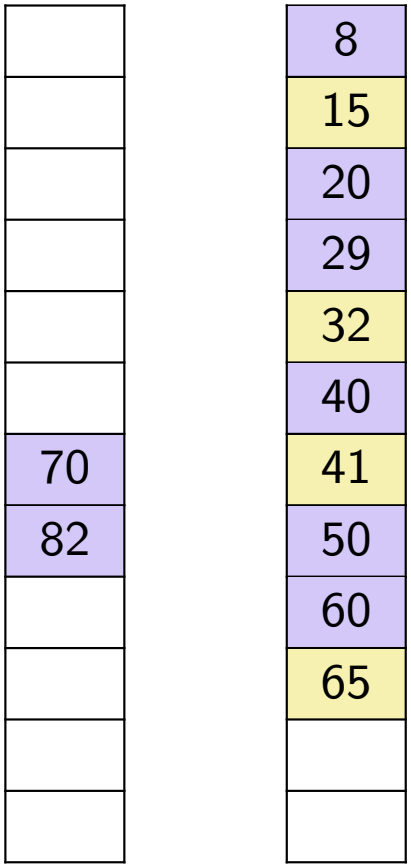


Estado luego de la segunda iteración

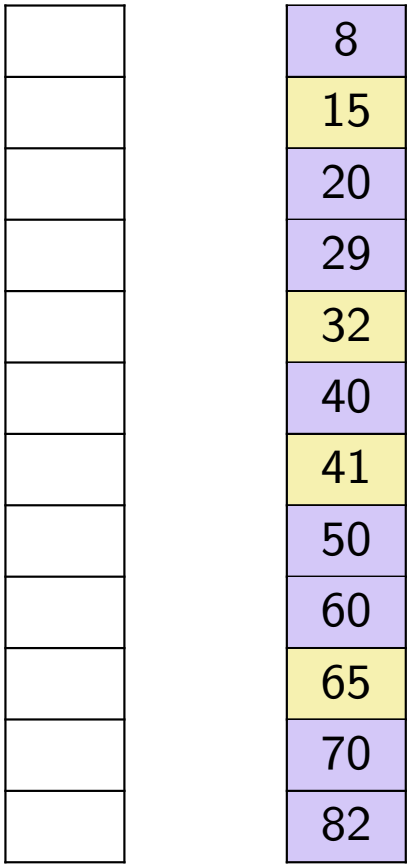


Estado luego de la tercera iteración

Merge: Ejemplo de ejecución



Estado luego de insertar en C
el último elemento de B



Estado luego de
concatenar el resto de A

Correctitud de `Merge`

Demostración (finitud)

En cada iteración del algoritmo antes de ejecutar la línea 6, se extrae siempre un elemento de A o B, y se inserta en C.

Luego, cuando una de las secuencias se vacía, se insertan todos sus elementos en C.

En total se realizan $n = |A| + |B|$ inserciones y un número menor a n de comparaciones entre elementos. Luego, el algoritmo termina en una cantidad finita de pasos. $\square$

Correctitud de `Merge`

Demostración (propósito)

Para A, B inicialmente ordenadas, consideremos la propiedad

$$\mathbf{P(n)} \quad := \quad \text{Luego de insertar el } n\text{-ésimo elemento en } C, \\ A, B, C \text{ se encuentran ordenadas}$$

1. **Caso base.** $\mathbf{P(1)}$ corresponde al estado de las secuencia luego de insertar el primer elemento en C.
   - Dado que se extrajo el menor elemento de alguna de las otras secuencias, estas se mantienen ordenadas. Esto aplica trivialmente si dicha secuencia queda vacía.
   - Dado que C solo tiene un elemento, está ordenada.

Correctitud de `Merge`

Demostración (propósito)

$$\mathbf{P(n)} \quad := \quad \text{Luego de insertar el } n\text{-ésimo elemento en } C, \\ A, B, C \text{ se encuentran ordenadas}$$

2. **H.I.** Suponemos que luego de agregar el n-ésimo elemento, A, B, C están ordenadas.

   P.D. Luego de agregar el $(n+1)$-ésimo elemento, A, B, C siguen ordenadas.

   Tenemos dos casos

   - Si quedan elementos en A y en B, sea c_{n+1} el menor entre las cabezas de A y B.
   - Sin pérdida de generalidad, si solo quedan elementos en A, sea c_{n+1} la cabeza de A.

   Se elimina c_{n+1} de su secuencia respectiva y se inserta al final de C.

Correctitud de `Merge`

Demostración (propósito)

Por **H.I.** tenemos que la secuencia de origen de c_{n+1} se encontraba ordenada antes de sacarlo. Como es el mínimo de la secuencia por ser el primer elemento y ser una secuencia ordenada, se preserva el orden. Si la secuencia se vacía, también está ordenada.

Por **H.I.** tenemos que los primeros n elementos de C cumplen

$$c_1 \leq \cdots \leq c_n$$

Si c_{n+1} fuera estrictamente menor a alguno de estos elementos, implicaría una de las siguientes contradicciones

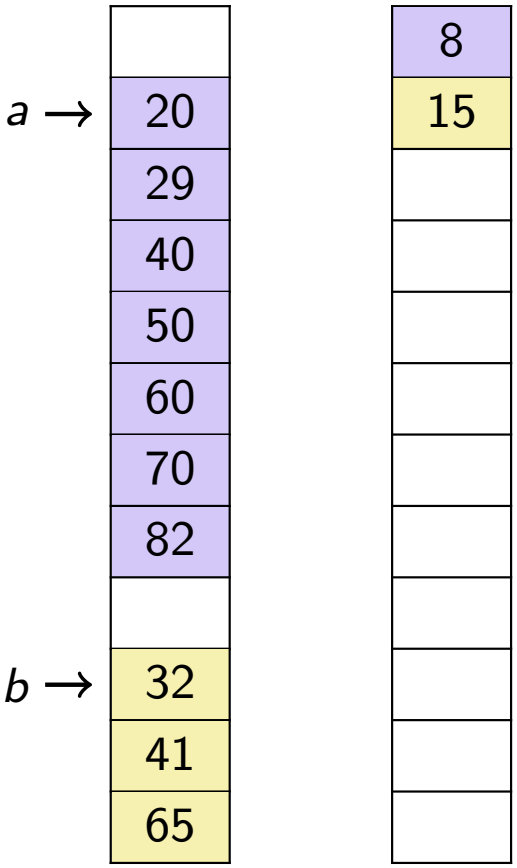
- A o B no están ordenadas (ya probamos que lo están)
- c_{n+1} es extraído en una iteración anterior por el criterio de selección

Luego, concluimos el resultado buscado

$$c_1 \leq \cdots \leq c_n \leq c_{n+1}$$

$\square$

Complejidad de memoria de `Merge`



La ejecución de ejemplo que mostramos considera una nueva secuencia C donde se insertan los valores

- Para $|A| + |B| = n$ necesitamos memoria adicional $\mathcal{O}(n)$
- No necesita mover elementos dentro de ninguna secuencia

También se puede realizar *in place*

- Usar el mismo espacio reservado a A y B: memoria adicional $\mathcal{O}(1)$
- Mover todos los datos mayores al insertado
- Impacta en la complejidad de tiempo...

Complejidad de tiempo de `Merge`

Consideramos la implementación sugerida mediante una secuencia **adicional**

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B
   - Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
   - Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
   - Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$
2. Reubicación de la secuencia no vacía restante
   - Se saca un elemento de la restante $\mathcal{O}(1)$
   - Se inserta el dato en C $\mathcal{O}(1)$
   - Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n)$

Usando $\mathcal{O}(n)$ memoria adicional, `Merge` es $\mathcal{O}(n)$

Complejidad de tiempo de `Merge` (in place)

Si consideramos usar el espacio reservado para A y B

El algoritmo tiene dos fases

1. Extracción desde ambas secuencias A y B
   - Se decide quién extraer comparando los menores $\mathcal{O}(1)$
   - Se inserta el dato en al comienzo $\mathcal{O}(n)$
   - Esto se repite $\mathcal{O}(n)$ veces total $\mathcal{O}(n^2)$
2. Reubicación de la secuencia no vacía restante: no necesario
   - El resto de los elementos está en su posición correcta

Usando $\mathcal{O}(1)$ memoria adicional, `Merge` es $\mathcal{O}(n^2)$

Complejidad de tiempo de `Merge`

- Tenemos un algoritmo **lineal** para obtener una secuencia ordenada
- Pero el requisito de las sub-secuencias ordenadas es demasiado exigente

¿Podemos usar `Merge` para ordenar una secuencia arbitraria?

- Dada una secuencia arbitraria
- Estamos listos si logramos crear dos sub-secuencias ordenadas a partir de ella
- Luego las combinamos con `Merge`

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Dividir para conquistar

El plan para usar `Merge` en un algoritmo de ordenación sigue la estrategia **dividir para conquistar**

La estrategia sigue los siguientes pasos

1. Dividir el problema original en dos (o más) **sub-problemas** del mismo tipo
2. Resolver **recursivamente** cada sub-problema
3. Encontrar solución al problema original **combinando** las soluciones a los sub-problemas

Los sub-problemas son instancias más pequeñas del problema a resolver

Dividir para conquistar y `Merge`

Podemos usar la estrategia **dividir para conquistar** en el problema de ordenación, usando `Merge`

¿En qué parte del dividir para conquistar usaremos `Merge`?

La idea general para ordenar usando `Mergedefine` un nuevo algoritmo que llamaremos `MergeSort`

1. Dividir la secuencia original en dos sub-secuencias
2. Llamamos recursivamente a `MergeSort` sobre las dos sub-secuencias
3. Combinamos las secuencias ordenadas resultantes mediante `Merge`

El algoritmo `MergeSort`

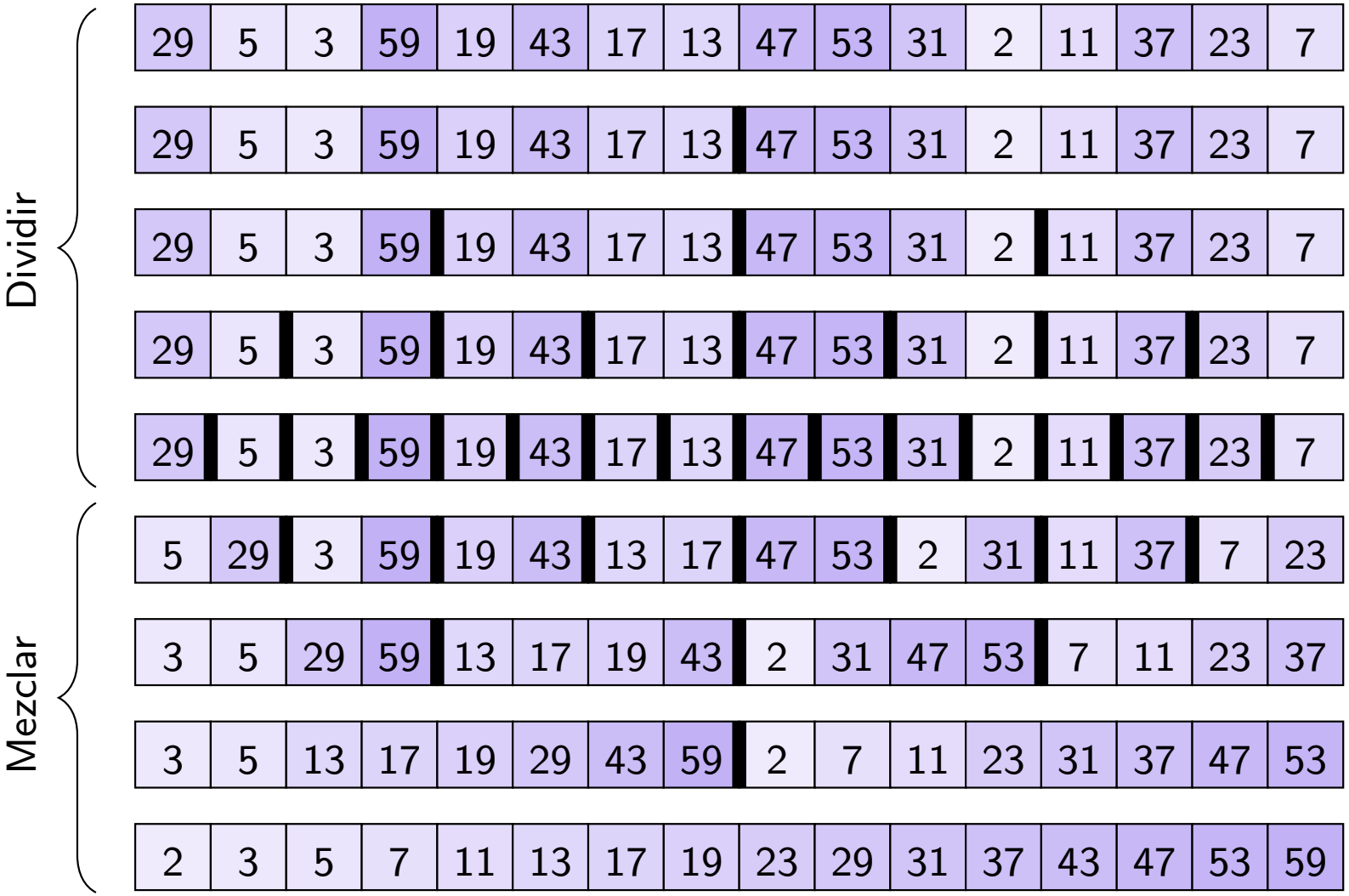
A continuación tenemos el pseudocódigo del algoritmo recursivo `MergeSort`

input : Secuencia A
output: Secuencia ordenada B

`MergeSort` *(A)*:

```
    if |A| = 1 : return A
    Dividir A en mitades A_1 y A_2
    B_1 ← MergeSort(A_1)
    B_2 ← MergeSort(A_2)
    B ← Merge(B_1, B_2)
    return B
```

MergeSort: Ejemplo de ejecución



Correctitud de `MergeSort`

Ejercicio (propuesto)

Demuestre que `MergeSort` es correcto

input : Secuencia A
output: Secuencia ordenada B

```
MergeSort (A):
    if |A| = 1 : return A
    Dividir A en mitades A_1 y A_2
    B_1 ← MergeSort(A_1)
    B_2 ← MergeSort(A_2)
    B ← Merge(B_1, B_2)
    return B
```

Carácter recursivo de `MergeSort`

input : Secuencia A
output: Secuencia ordenada B

`MergeSort` *(A)*:

1 **if** $|A| = 1$ **: return** A
2 Dividir A en A_1 y A_2
3 $B_1 \leftarrow \texttt{MergeSort}(A_1)$
4 $B_2 \leftarrow \texttt{MergeSort}(A_2)$
5 $B \leftarrow \texttt{Merge}(B_1, B_2)$
6 **return** B

Todo algoritmo recursivo debe chequear primero el **caso base**

- Es el caso cuya solución no requiere recursión
- En `MergeSort`: línea 1

Los **llamados recursivos** se hacen sobre casos distintos al original

- Se acercan un poco más al caso base
- En `MergeSort`: líneas 3 y 4

Complejidad de `MergeSort`

Para el análisis de complejidad de tiempo, definimos

$$T(n) := \# \text{ pasos para ordenar } n \text{ elementos}$$

Con esto, consideramos los dos casos posibles al llamar a `MergeSort`

```
MergeSort (A):
    if |A| = 1 : return A
    Dividir A en A_1 y A_2
    B_1 ← MergeSort(A_1)
    B_2 ← MergeSort(A_2)
    B ← Merge(B_1, B_2)
    return B
```

- Si $n = 1$, aplica el caso base y solo involucra un paso

$$T(1) = 1$$

- Si $n > 1$, aplican los llamados
  - Dos llamados de tamaño $n/2$
  - Llamado a `Merge`

$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

Este análisis aplica **para toda** secuencia de input:
Nos entregará el resultado de peor, mejor y caso promedio

Complejidad de `MergeSort`

La siguiente relación es una **relación de recurrencia**

$$T(1) = 1, \quad T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Podemos resolverla notando que la parte recursiva puede ser reescrita como

$$T(n) = 2T(n/2) + n \quad \Leftrightarrow \quad \frac{T(n)}{n} = \frac{T(n/2)}{n/2} + 1$$

La gracia de esta expresión es que numeradores y denominadores incluyen la misma fracción de n

Sin pérdida de generalidad, supondremos que n es potencia de 2

Complejidad de `MergeSort`

Construimos un sistema de ecuaciones reemplazando el argumento del lado izquierdo por $n, n/2, n/4, \ldots, 2$ de forma que el último término contiene $T(1)$ (nuestro caso base)

$$\begin{array}{lccc}
\text{ecuación 1} & \dfrac{T(n)}{n} & = & \dfrac{T(n/2)}{n/2} + 1 \\
\text{ecuación 2} & \dfrac{T(n/2)}{n/2} & = & \dfrac{T(n/4)}{n/4} + 1 \\
 & & \cdots & \\
\text{ecuación } k & \dfrac{T(2)}{2} & = & \dfrac{T(1)}{1} + 1
\end{array}$$

Como el lado derecho de la i-ésima ecuación considera la potencia 2^i, de la k-ésima ecuación deducimos

$$1 = \frac{n}{2^k} \quad \Rightarrow \quad 2^k = n \quad \Rightarrow \quad k = \log(n)$$

Complejidad de `MergeSort`

Sumamos las $\log(n)$ ecuaciones y simplificamos los términos que aparecen a ambos lados

$$
\begin{array}{lcccl}
\text{ecuación 1} & \dfrac{T(n)}{n} & = & \dfrac{T(n/2)}{n/2} & +1 \\
\text{ecuación 2} & \dfrac{T(n/2)}{n/2} & = & \dfrac{T(n/4)}{n/4} & +1 \\
 & & \cdots & & \\
\text{ecuación } k & \dfrac{T(2)}{2} & = & \dfrac{T(1)}{1} & +1 \\
\hline
\text{suma} & \dfrac{T(n)}{n} & = & \dfrac{T(1)}{1} & +\log(n)
\end{array}
$$

Despejando, obtenemos $T(n) = n\log(n) + n$

La complejidad de tiempo de `MergeSort` es $\mathcal{O}(n\log(n))$

Complejidad de MergeSort

En términos de memoria adicional

```
MergeSort (A):
1   if |A| = 1 : return A
2   Dividir A en A_1 y A_2
3   B_1 ← MergeSort(A_1)
4   B_2 ← MergeSort(A_2)
5   B ← Merge(B_1, B_2)
6   return B
```

- El caso base no ocupa memoria adicional
- Para $|A| = n$, la línea 5 ocupa $\mathcal{O}(n)$
- Ojo! Los llamados recursivos no van acumulando memoria reservada, por lo que **no sumamos** $\mathcal{O}(n)$ por llamado

La memoria adicional **se puede reciclar:**
La complejidad de memoria de MergeSort es $\mathcal{O}(n)$

Complejidad de algoritmos de ordenación

Resumimos los resultados de complejidad por caso hasta el momento

Algoritmo	Mejor caso	Caso promedio	Peor caso	Memoria adicional
Selection Sort	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Insertion Sort	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Merge Sort	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n\log(n))$	$\mathcal{O}(n)$
Quick Sort	?	?	?	?
Heap Sort	?	?	?	?

Notemos la mejora en tiempo con `MergeSort`
a cambio de memoria adicional

Sumario

Introducción

Merge

Merge Sort

Cierre

Objetivos de la clase

- ☐ Comprender el algoritmo `Merge` para combinar secuencias ordenadas
- ☐ Determinar complejidad de `Merge` y el *trade off* de ejecutarlo *in place*
- ☐ Demostrar correctitud de `Merge`
- ☐ Comprender el uso de `Merge` como algoritmo de ordenación general en `MergeSort`
- ☐ Determinar la complejidad de `MergeSort`